

1. 经统计, 某种处理机 14 条指令的使用频度分别是: 0.01、0.15、0.12、0.03、0.02、0.04、0.02、0.04、0.01、0.13、0.15、0.14、0.11、0.03。试分别给出指令操作码的定长编码、Huffman 编码、只能有两种码长且平均码长尽可能短的扩展编码, 并分别计算这 3 种编码的平均码长。
2. 一台模型机共有 7 条指令, 各指令的使用频度分别是 35%、25%、20%、10%、5%、3%、2%, 有 8 个通用数据寄存器, 2 个变址寄存器。
 - (1) 要求操作码的平均长度最短, 请设计操作码的编码, 并计算所设计操作码的平均长度。
 - (2) 设计 8 位字长的寄存器—寄存器型指令 3 条, 16 位字长的寄存器—存储器型变址寻址方式指令 4 条, 变址范围不小于正、负 127。请设计指令格式, 并给出各字段的长度和操作码的编码。
3. 某处理机的指令字长为 16 位, 有双地址指令、单地址指令和零地址指令三类, 并假设每个地址字段的长度均为 6 位。
 - (1) 如果双地址指令有 15 条, 单地址指令和零地址指令的条数基本相同, 问单地址指令和零地址指令各有多少条? 并且为这三类指令分配操作码。
 - (2) 如果要求三类指令的比例大致为 1: 9: 9, 问双地址指令、单地址指令和零地址指令各有多少条? 并且为这三类指令分配操作码。